

0.42. Dans l'autre sens : sens -1

Le carré de taille 2, avec un seul changement : le sens passe de 1 à -1. La lettre tourne dans l'autre sens.

1. Ce qu'il faut comprendre

On reprend le carré de taille 2 (le 0.35), avec un seul changement : le 5e réglage, le **sens**, passe de 1 à -1.

Ce qui est nouveau ici : le sens. 1 tourne comme les **aiguilles d'une montre** : droite, bas, gauche, haut. -1 tourne dans **l'autre sens** : bas, droite, haut, gauche.

Le coin de départ ne change pas : en haut à gauche. Seule la première direction change : avec 1, la lettre part vers la **droite** ; avec -1, vers le **bas**.

-1 dans un octet est rangé 255 : `carre` lit tout ce qui dépasse 127 comme « l'autre sens ».

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction `carre\(\)` — tourner en carré](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1349 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
carre()         440 o ← main() – une fonction fournie par le langage
main()          38 o ← démarrage – ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EffacerCases – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o ← poser(), effacer() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() – efface des cases
CopierTuiles    18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles          704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()  × 4   52 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o)
effacer() × 3   45 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()  × 4   12 o sur place, dans carre(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
carre()  × 1   31 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Le carré de taille 2 (le 0.35), avec un seul changement : le sens, 1 → -1.
    //
    //  carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, -1, 250, 1);
    //
    //                                     |
    //                                     +-- sens : -1, dans l'autre sens (1 : comme les aiguilles)
    //
    // sens 1 (le 0.35) :      sens -1 (ici) :
    //
    //  → → → → ↓      ↓ ← ← ← ←
    //  ↑ . . . ↓      ↓ . . . ↑
    //  ↑ . A . ↓      ↓ . A . ↑
    //  ↑ . . . ↓      ↓ . . . ↑
    //  ↑ ← ← ← ←      → → → → ↑
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, -1, 250, 1);

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



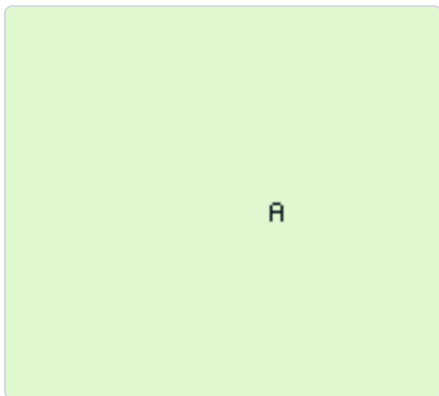
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le carré de taille 2, mais la lettre part vers le bas et tourne dans l'autre sens.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les quatre coins : (8, 6), (12, 6), (12, 10), (8, 10)

✓ jamais plus loin que la taille 2

✓ sens -1 : du coin, il DESCEND

✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.42.1. Dans l'autre sens : sens -1 — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++